

प्र.28 $\int x \sin 2x \, dx$ का मूल्यांकन करें। (CO-3)

प्र.29 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^7 x \sin^8 x \, dx$ का मूल्यांकन करें। (CO-3)

प्र.30 $\int (5 \sin 2x - e^{4x-3} + \frac{2}{x+4}) \, dx$ का मूल्यांकन करें। (CO-3)

प्र.31 $\int_0^2 (2x^2+3) \, dx$ का मूल्यांकन करें। (CO-3)

प्र.32 वक्र $y=x+1$ के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जब $1 \leq x \leq 2$. (CO-3)

प्र.33 अवकल समीकरण: $\frac{dy}{dx} = x + \sin x$ को हल कीजिए। (CO-8)

प्र.34 निम्नलिखित श्रेणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए: (CO-9)

x_i	5	7	9	10	12	15
f_i	8	6	2	2	2	6

प्र.35 निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए (CO-9)

वर्ग अंतराल	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
बारंबारता	3	7	16	12	9	5	3

खंड-घ

Note: दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। निम्नलिखित में से कोई दो प्रश्न हल कीजिए। (2x10=20)

प्र.36 फलन $f(x)=x^3-6x^2+9x-9$ के लिए अधिकतम और न्यूनतम बिंदु तथा उनके मान ज्ञात कीजिए। (CO-1)

प्र.37 7 बराबर अंतराल लेकर $\int_0^7 x \, dx$ का मूल्यांकन करने के लिए समलम्बाकार नियम लागू करें। (CO-3)

प्र.38 निम्नलिखित वितरण के लिए मानक विचलन ज्ञात कीजिए: (CO-9)

वर्ग अंतराल	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55
बारंबारता	8	12	15	9	6

No. of Printed Pages : 8

Roll No.

200022/170022/

120022/030022

2nd Sem. / Agri, Arch, Auto, Ceramic, Chem, P&P, Civil, Comp, Elect, Eltx, Food Tech, I&C, LIS, Mech, T&D, MLT, Plastic, Prod, Mechatronics, Text Proc, Text Design, Text Tec. Fash Tech, OMCA, Fash Design, Med Eltx, Eltx & Inst, GE, FAD, CAD,/CAM, CNC, Metallurgy, F&F, Civil Constr, Text Chem, Pack Tech, Printing Tech, Power Stat Engg, Power Eltx, Elect & Eltx Engg, DBM, DBM (IPM) Paint Tech, Ruber Tech, Polymer Engg., Highway Engg, Fab. Tech, Fire Tech & Safety, AME

Subject : Applied Mathematics-II

Time : 3 Hrs.

M.M. : 100

Section-A

Note: Multiple Choice questions. All questions are compulsory. (10x1=10)

Q.1 If $f(x)=x^2-1$, then the value of $f(2)$ is (CO-1)

- (a) 0 (b) 5
(c) 2 (d) 3

Q.2 The value of $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+4}{3x+2}$ is (CO-1)

- (a) 0 (b) 5
(c) 2 (d) 1

Q.3 $\frac{d}{dx}(3^x) =$ (CO-1)

- (a) 3^x (b) $x3^{x-1}$
(c) $3^x \log 3$ (d) 1

Q.4 $\frac{d}{dx}(f(x) - g(x)) =$ (CO-1)

- (a) $\frac{d}{dx}(f(x).g(x))$ (b) $\frac{d}{dx}f(x) + \frac{d}{dx}g(x)$
(c) $f(x)\frac{d}{dx}g(x)$ (d) $\frac{d}{dx}f(x) - \frac{d}{dx}g(x)$

Q.5 $\int x \, dx =$ (CO-3)
 (a) $\frac{x}{2} + c$ (b) $\frac{x^2}{2} + c$

(c) $2x + c$ (d) $\frac{1}{2}$

Q.6 $\int_0^1 2x \, dx =$ (CO-5)
 (a) 1 (b) 2
 (c) $\frac{1}{2}$ (d) 1

Q.7 $\int \operatorname{cosec}^2 x \, dx =$ (CO-5)
 (a) $\sin x + c$ (b) $\cos x + c$
 (c) $-\cot x + c$ (d) None of these

Q.8 The degree of the differential equation (CO-8)
 $\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + 2y^3 = 4$
 (a) 0 (b) 1
 (c) 2 (d) 3

Q.9 The mode of the following data : (CO-9)
 12, 13, 12, 14, 15, 16, 12, 17, 11, 13
 (a) 10 (b) 11
 (c) 12 (d) 13

Q.10 The Arithmetic mean of the series 5, 10, 15, 20, 25 (CO-9)
 (a) 10 (b) 15
 (c) 25 (d) 13

Section-B

Note: Objectivetype questions. All questions are compulsory. (10x1=10)

Q.11 $\sin x$ is an _____ function. (even/odd) (CO-1)

Q.12 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 - 2x + 1}{x + 2} =$ _____ (CO-1)

प्र.13 $\frac{d}{dx} (\tan x) =$ _____ (CO-1)

प्र.14 $\frac{d}{dx} (5x^2) =$ _____ (CO-1)

प्र.15 $\int \sin 5x \, dx =$ _____ (CO-3)

प्र.16 $\int \frac{1}{1+x^2} \, dx =$ _____ (CO-3)

प्र.17 $\int_0^1 2 \, dx =$ _____ (CO-3)

प्र.18 अवकल समीकरण की घात निकालो (CO-5)
 $\frac{d^2y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} = \cos x$ _____ है।

प्र.19 एक रैखिक (linear) साधारण अवकल समीकरण का उदाहरण दीजिए। (CO-8)

प्र.20 आंकड़ों 15, 10, 25, 45, 35 का माध्यिका क्या है _____ (CO-9)

खंड-ग

नोट: लघु उत्तरीय प्रश्न। पंद्रह प्रश्नों में से किन्हीं बारह प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (12x5=60)

प्र.21 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{\sin 5x}$ का मान ज्ञात कीजिए। (CO-1)

प्र.22 प्रथम सिद्धांत विधि द्वारा x के सापेक्ष $\sin x$ का अवकलन कीजिए। (CO-1)

प्र.23 अवकलनीयता का गुणन नियम लिखिए तथा x के सापेक्ष $y = x^3 \log x$ का मूल्यांकन करने के लिए इसका प्रयोग कीजिए। (CO-1)

प्र.24 यदि $y = 3 \sin 4x + 4 \cos 3x$ है, तो $\frac{d^2y}{dx^2}$ ज्ञात कीजिए। (CO-1)

प्र.25 यदि $y = (\sin x)^x$ है, तो $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए। (CO-1)

प्र.26 एक वृत्त के क्षेत्रफल में उसकी त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जब $r = 5 \text{ cm}$ (CO-1)

प्र.27 $\int (x^3 + 2 \operatorname{cosec} x + \frac{1}{x}) \, dx$ का मूल्यांकन करें। (CO-3)

प्र.5 $\int x \, dx =$ (CO-3)
 (क) $\frac{x}{2} + c$ (ख) $\frac{x^2}{2} + c$

(ग) $2x + c$ (घ) $\frac{1}{2}$

प्र.6 $\int_0^1 2x \, dx =$ (CO-5)

(क) 1 (ख) 2

(ग) $\frac{1}{2}$ (घ) 1

प्र.7 $\int \operatorname{cosec}^2 x \, dx =$ (CO-5)

(क) $\sin x + c$ (ख) $\cos x + c$

(ग) $-\cot x + c$ (घ) कोई नहीं

प्र.8 निम्नलिखित अवकल समीकरण की कोटि क्या है: (CO-8)

$\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + 2y^3 = 4$

(क) 0 (ख) 1

(ग) 2 (घ) 3

प्र.9 निम्न डेटा का मोड (बहुलक) क्या है: (CO-9)

12, 13, 12, 14, 15, 16, 12, 17, 11, 13

(क) 10 (ख) 11

(ग) 12 (घ) 13

प्र.10 श्रंखला 5, 10, 15, 20, 25 का अंकगणितीय औसत क्या है? (CO-9)

(क) 10 (ख) 15

(ग) 25 (घ) 13

खंड-ख

नोट: वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (10x1=10)

प्र.11 $\sin x$ एक _____ फलन है। (सम/विषम) (CO-1)

प्र.12 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 - 2x + 1}{x + 2} =$ _____ (CO-1)

(6)

200022/170022/
120022/030022

Q.13 $\frac{d}{dx} (\tan x) =$ _____ (CO-1)

Q.14 $\frac{d}{dx} (5x^2) =$ _____ (CO-1)

Q.15 $\int \sin 5x \, dx =$ _____ (CO-3)

Q.16 $\int \frac{1}{1+x^2} \, dx =$ _____ (CO-3)

Q.17 $\int_0^1 2 \, dx =$ _____ (CO-3)

Q.18 The order of the differential equation (CO-5)

$\frac{d^2y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} = \cos x$ is _____

Q.19 Give an example of linear ordinary differential equation. (CO-8)

Q.20 The median of the data 15, 10, 25, 45, 35 is _____. (CO-9)

Section-C

Note: Short answer type questions. Attempt any twelve questions out of fifteen questions. (12x5=60)

Q.21 Evaluate $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{\sin 5x} =$ _____ (CO-1)

Q.22 Differentiate $\sin x$ with respect to x by First Principle method. (CO-1)

Q.23 Write the Multiplication rule of differentiability and hence apply to evaluate $y = x^3 \log x$ with respect to x . (CO-1)

Q.24 Find $\frac{d^2y}{dx^2}$ when $y = 3\sin 4x + 4 \cos 3x$. (CO-1)

Q.25 Find $\frac{dy}{dx}$ if $y = (\sin x)^x$. (CO-1)

Q.26 Find the rate of change of the area of a circle w.r.t. its radius when $r = 5\text{cm}$. (CO-1)

Q.27 Evaluate $\int (x^3 + 2\operatorname{cosec} x + \frac{1}{x}) \, dx$ (CO-3)

(3)

200022/170022/
120022/030022

Q.28 Evaluate $\int x \sin 2x \, dx$ (CO-3)

Q.29 Evaluate $\int_0^{\pi/2} \cos^7 x \sin^8 x \, dx$. (CO-3)

Q.30 Evaluate $\int (5 \sin 2x - e^{4x-3} + \frac{2}{x+4}) \, dx$. (CO-3)

Q.31 Evaluate $\int_0^2 (2x^2 + 3) \, dx$ (CO-3)

Q.32 Find the area under the curve $y=x+1$, when $1 \leq x \leq 2$. (CO-3)

Q.33 Solve the differential equation: $\frac{dy}{dx} = x + \sin x$. (CO-8)

Q.34 Calculate the Median of the following frequency distribution: (CO-9)

x_i	5	7	9	10	12	15
f_i	8	6	2	2	2	6

Q.35 Find the mode for the following data : (CO-9)

Class Interval	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
Frequency	3	7	16	12	9	5	3

Section-D

Note: Long answer type questions. Attempt any two questions out of three questions. (2x10=20)

Q.36 Find the points of maxima and minima and their corresponding maximum and minimum value of the function. $f(x)=x^3-6x^2+9x-9$ (CO-1)

Q.37 Apply Trapezoidal rule to evaluate $\int_0^7 x \, dx$ by taking 7 equal intervals. (CO-3)

Q.38 Find the Standard deviation for the following frequency distribution: (CO-9)

Class Interval	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55
Frequency	8	12	15	9	6

No. of Printed Pages : 8

Roll No.

200022/170022/

120022/030022

2nd Sem. / Agri, Arch, Auto, Ceramic, Chem, P&P, Civil, Comp, Elect, Eltx, Food Tech, I&C, LIS, Mech, T&D, MLT, Plastic, Prod, Mechatronics, Text Proc, Text Design, Text Tec. Fash Tech, OMCA, Fash Design, Med Eltx, Eltx & Inst, GE, FAD, CAD,/CAM, CNC, Metallurgy, F&F, Civil Constr, Text Chem, Pack Tech, Printing Tech, Power Stat Engg, Power Eltx, Elect & Eltx Engg, DBM, DBM (IPM) Paint Tech, Ruber Tech, Polymer Engg., Highway Engg, Fab. Tech, Fire Tech & Safety, AME

Subject : Applied Mathematics-II

Time : 3 Hrs.

M.M. : 100

खंड-क

नोट: बहुविकल्पीय प्रश्न सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (10x1=10)

प्र.1 यदि $f(x)=x^2-1$, तो $f(2)$ का मान क्या होगा (CO-1)

(क) 0 (ख) 5

(ग) 2 (घ) 3

प्र.2 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+4}{3x+2}$ का मान क्या होगा? (CO-1)

(क) 0 (ख) 5

(ग) 2 (घ) 1

प्र.3 $\frac{d}{dx}(3^x) =$ (CO-1)

(क) 3^x (ख) $x3^{x-1}$

(ग) $3^x \log 3$ (घ) 1

प्र.4 $\frac{d}{dx}(f(x) - g(x)) =$ (CO-1)

(क) $\frac{d}{dx}(f(x).g(x))$ (ख) $\frac{d}{dx}f(x) + \frac{d}{dx}g(x)$

(ग) $f(x)\frac{d}{dx}g(x)$ (घ) $\frac{d}{dx}f(x) - \frac{d}{dx}g(x)$

(80)

(4)

200022/170022/
120022/030022

(5)

200022/170022/
120022/030022